

DDoS támadások azonosítása gépi tanulóssal

Önálló laboratórium beszámoló

Tarsoly Levente (E1IK75)

Konzulensek: Dr. Orosz Péter, Dr. Skopkó Tamás

Adathalmaz bemutatása

Betanításhoz:

SetA_components
SetA_events
SetB_components
SetB_events

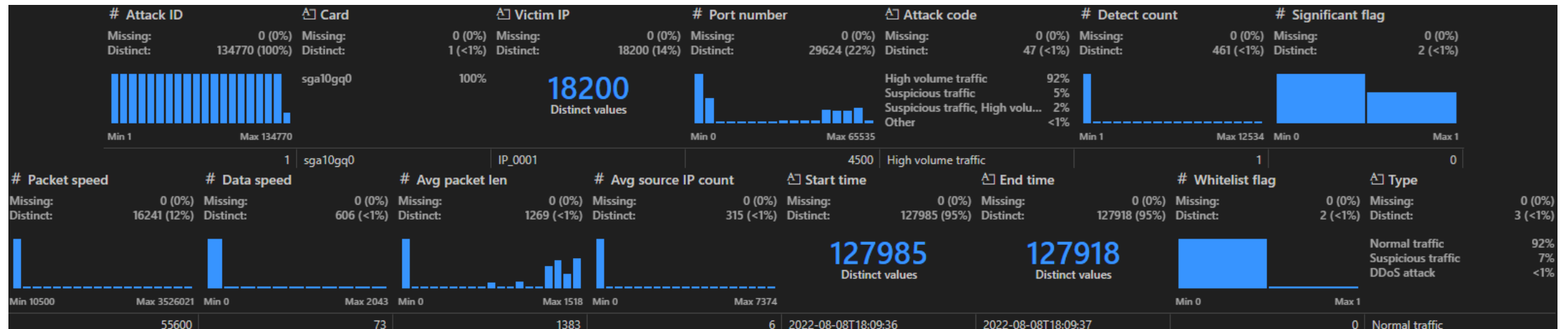
Teszteléshez:

SetC_components
SetC_events

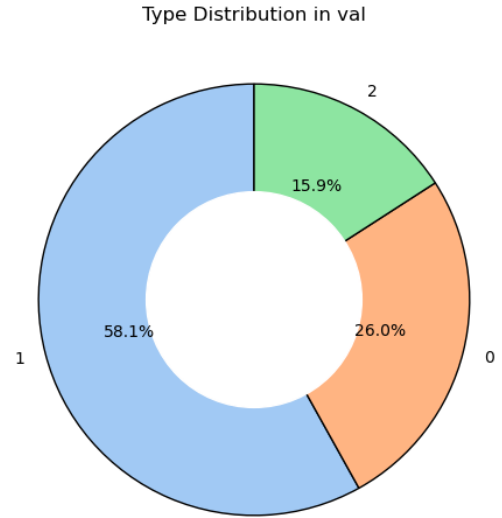
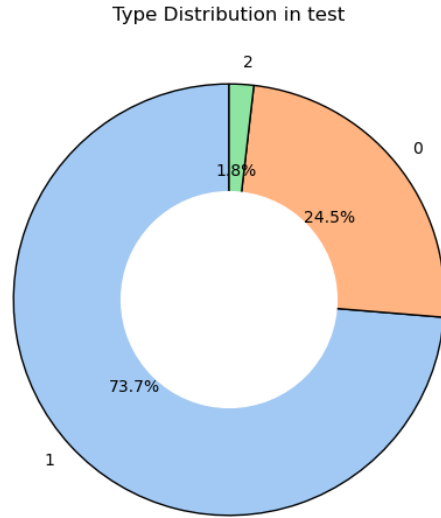
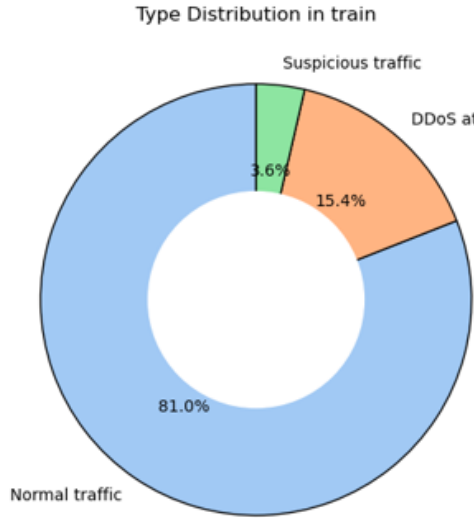
Generikusság ellenőrzéséhez:

SetD_components
SetD_events

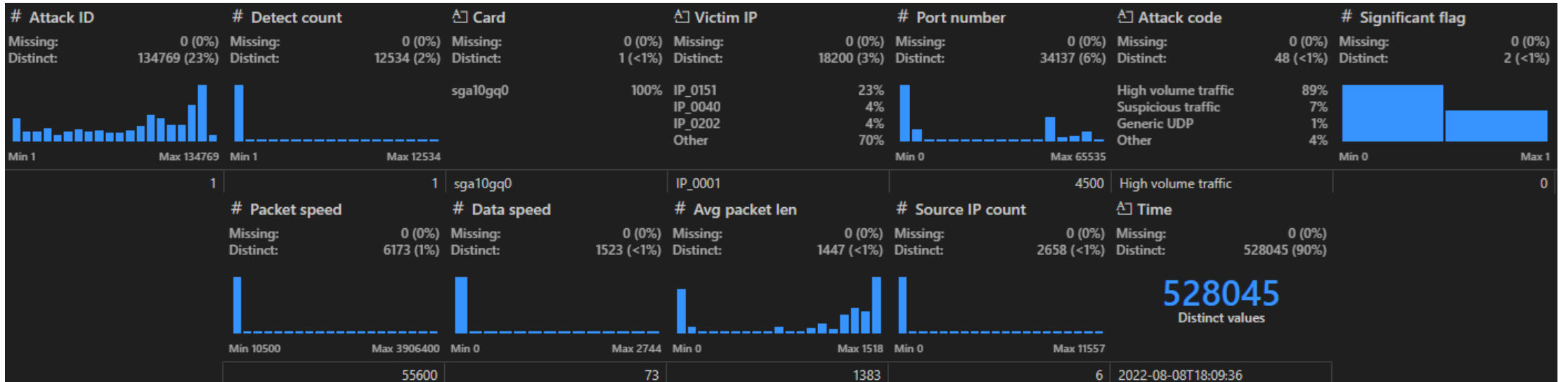
Events adathalmaz



Címkeeloszlások az adathalmazokban

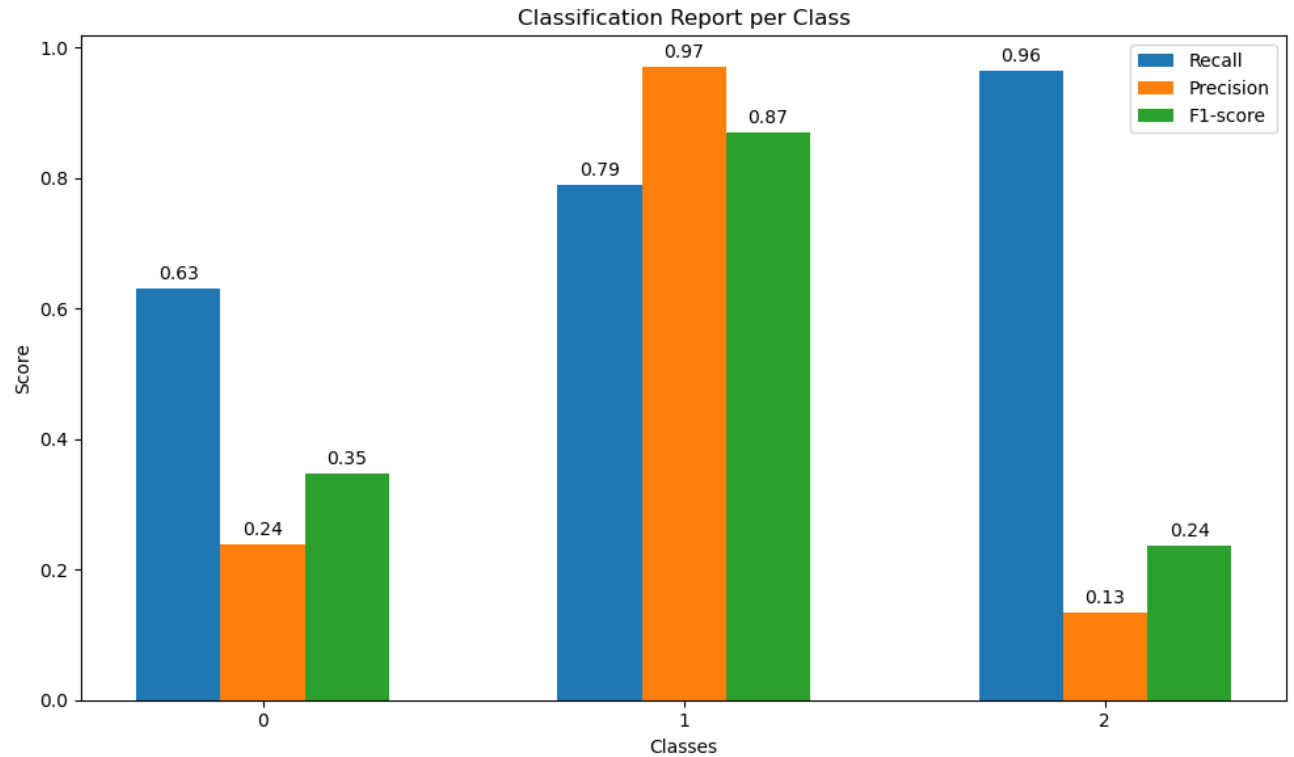


Komponensek adathalmaz



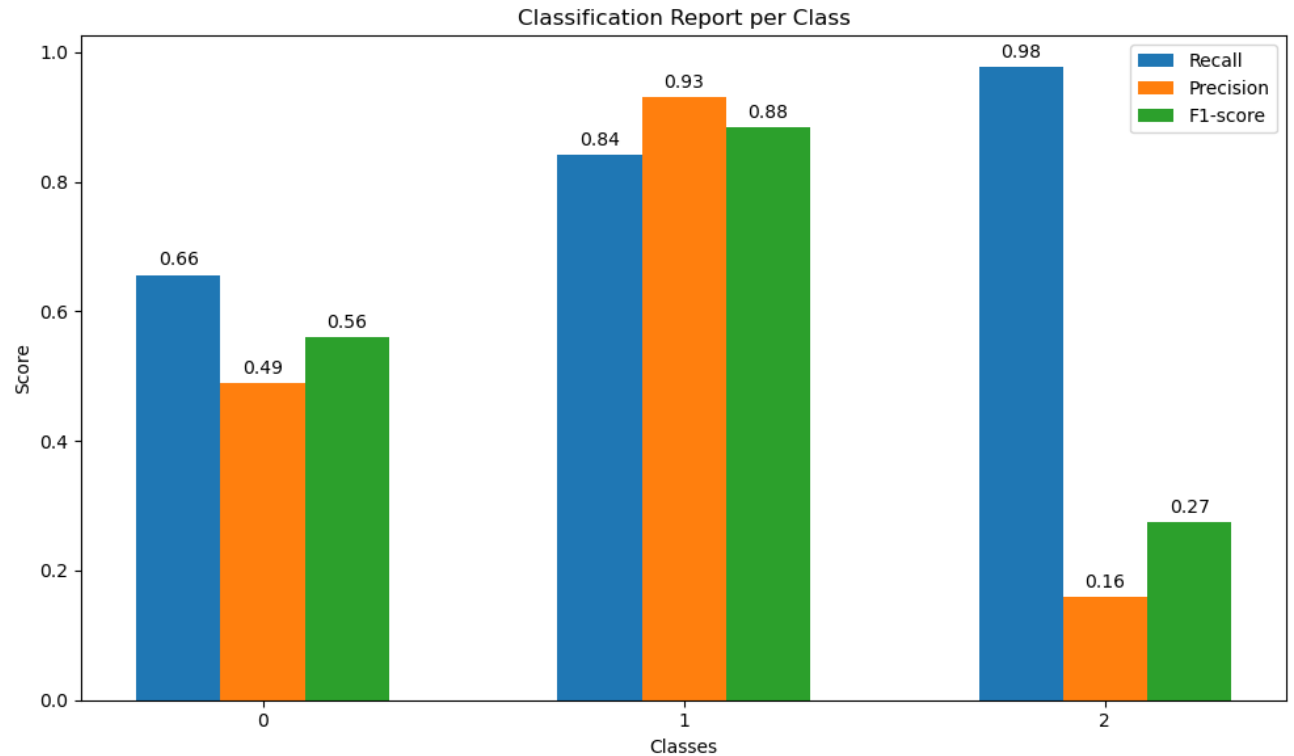
Adatelőkészítés

- Táblák aggregálása
- Irreleváns adatok törlése
- Label Encoding
- Hibás értékek szűrése
- Anomália detekció
- Normalizálás



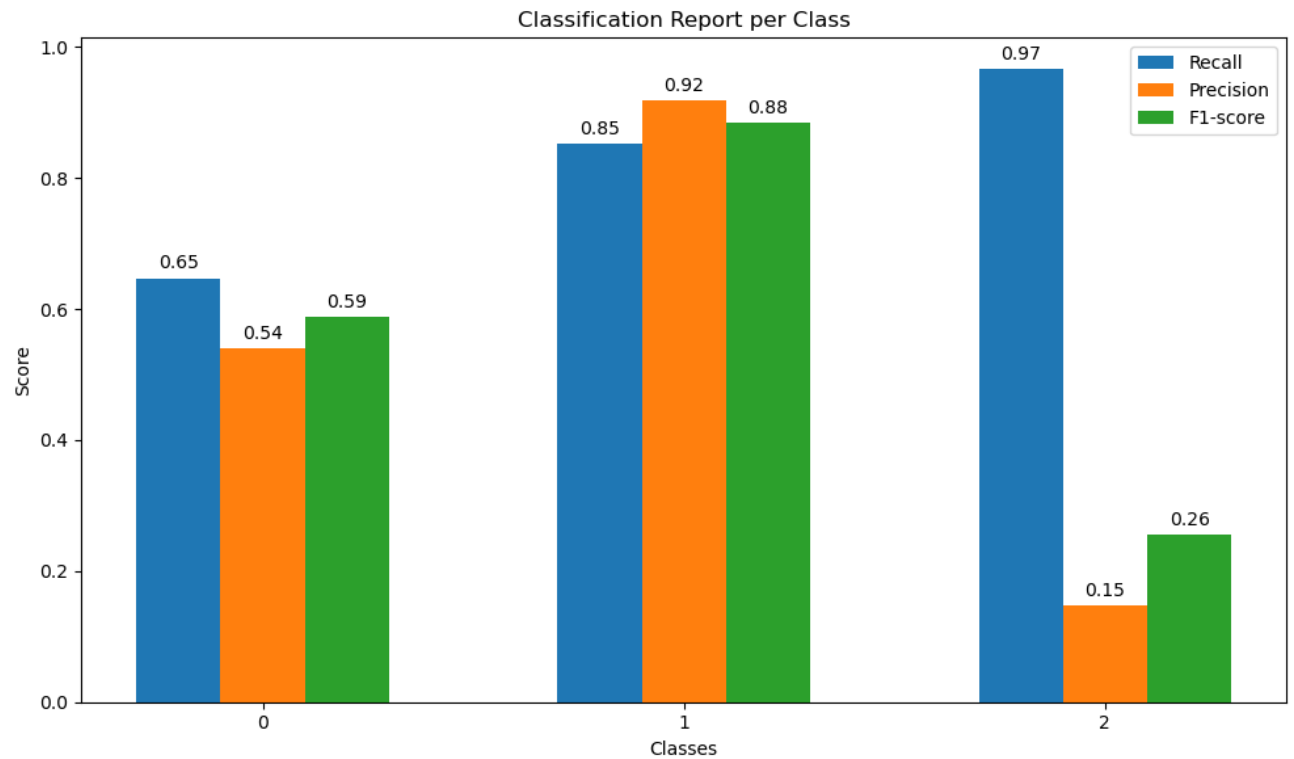
Jellemzők kinyerése

- Időalapú értékek létrehozása
- Statisztikai jellemzők generálása
- Egymáshoz viszonyított jellemzők
- PCA
- Később hálózati protokoll kinyerése



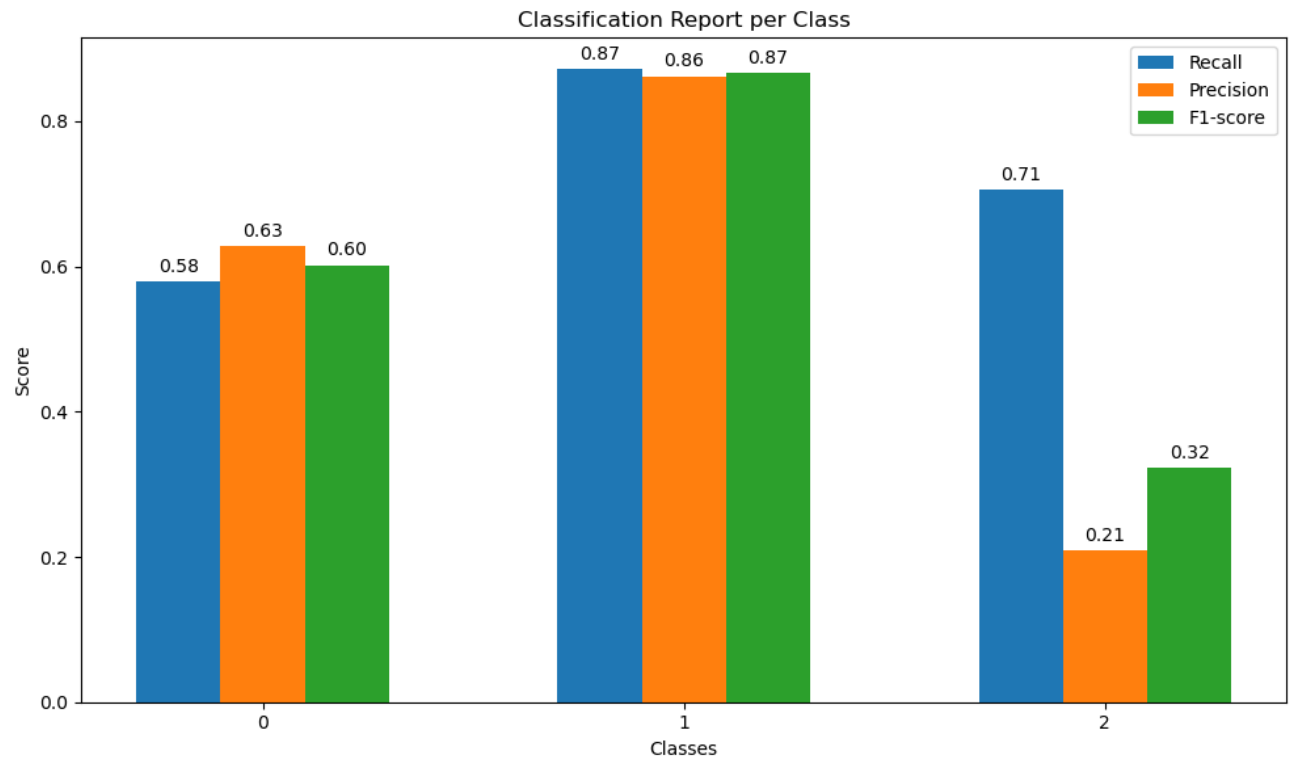
Adat augmentáció

- Adatdúsítás
- SMOTE



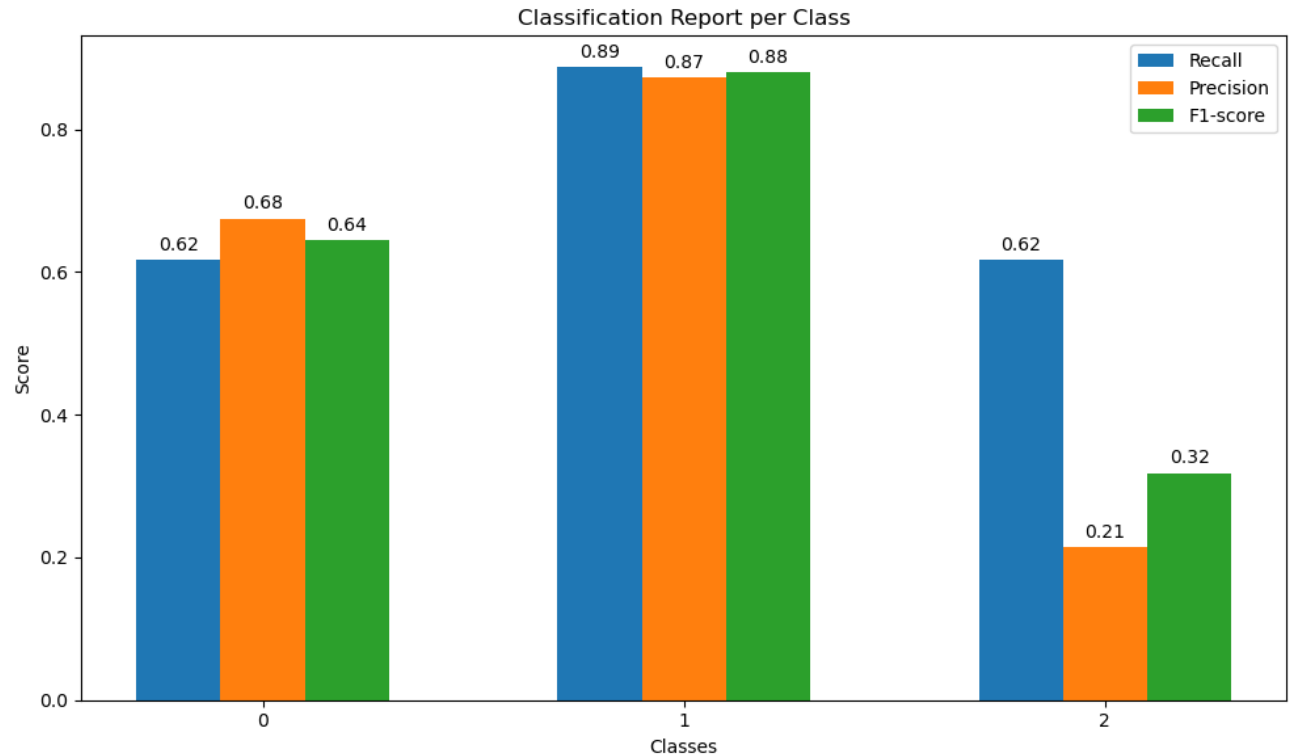
Modellek implementálása

- Fa alapú modellek
 - RandomForest
- Boosting alapú megoldások
 - GradientBoostingMachine
 - CatBoost
 - LightGBM
 - XGBoost
- Neurális hálók
 - 2 rejtett réteges háló
 - Rejtett réteg nélküli háló
- Később szavazás módszer

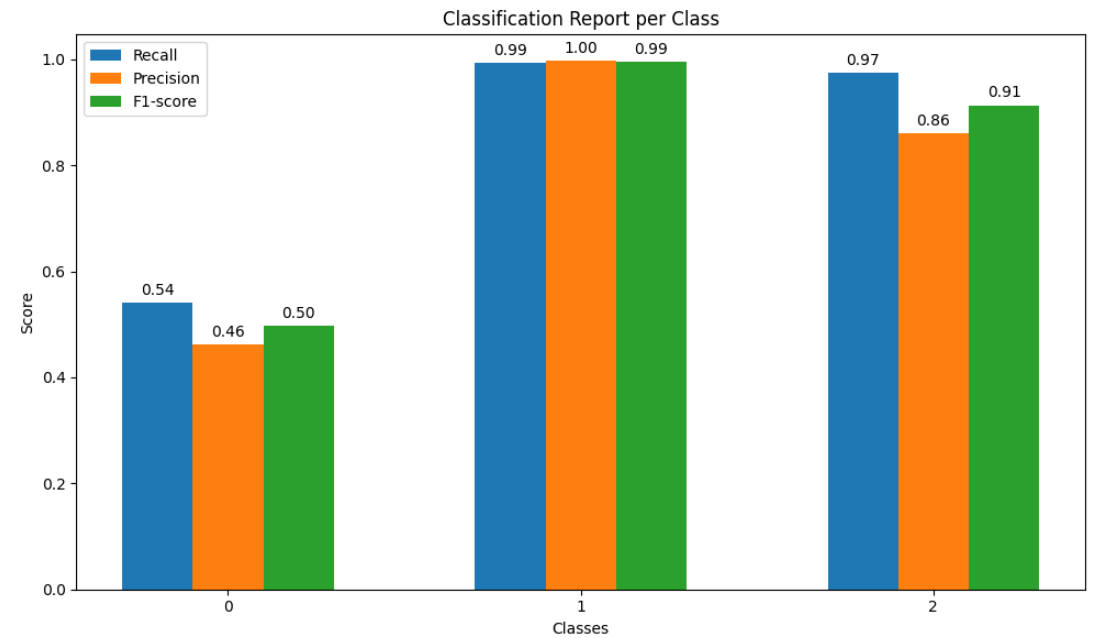
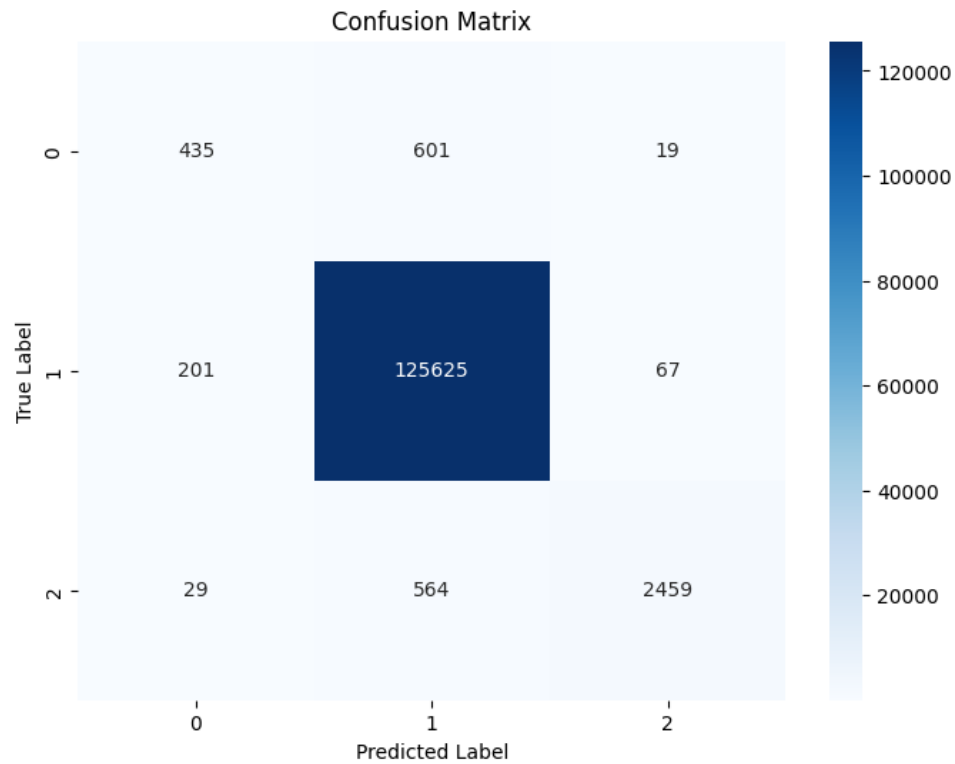


Együttes tanulás: Voting

- Három legjobban teljesítő modell
- Osztályokra felbontva is ez volt legjobb
- RandomForestClassifier
- XGBoost
- LightGBM
- Soft Voting

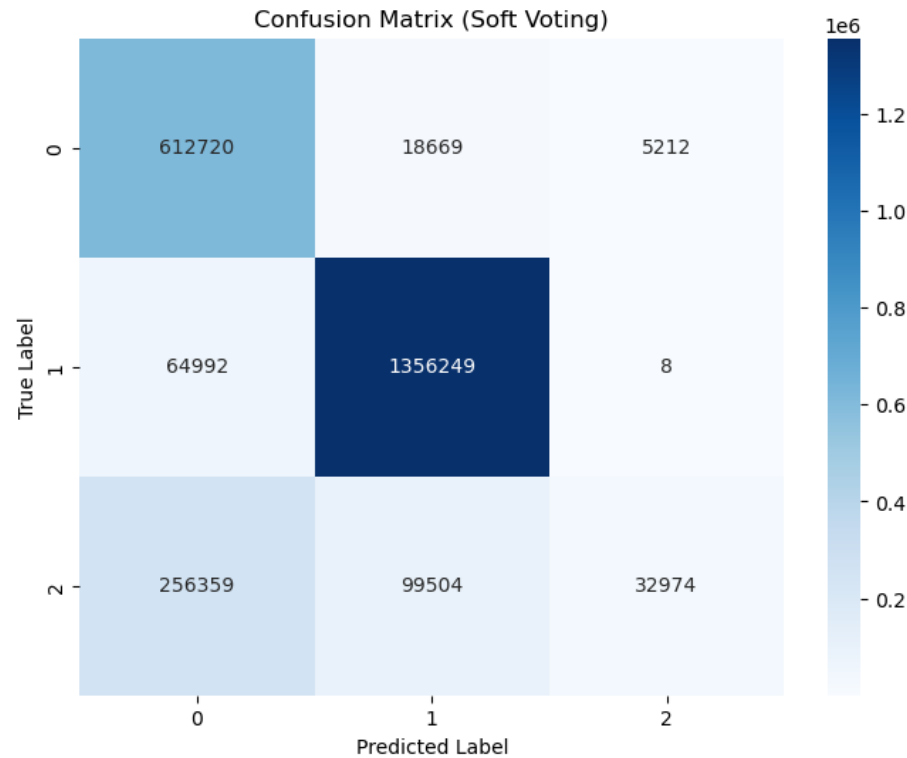


Eredmények aggregálás nélkül

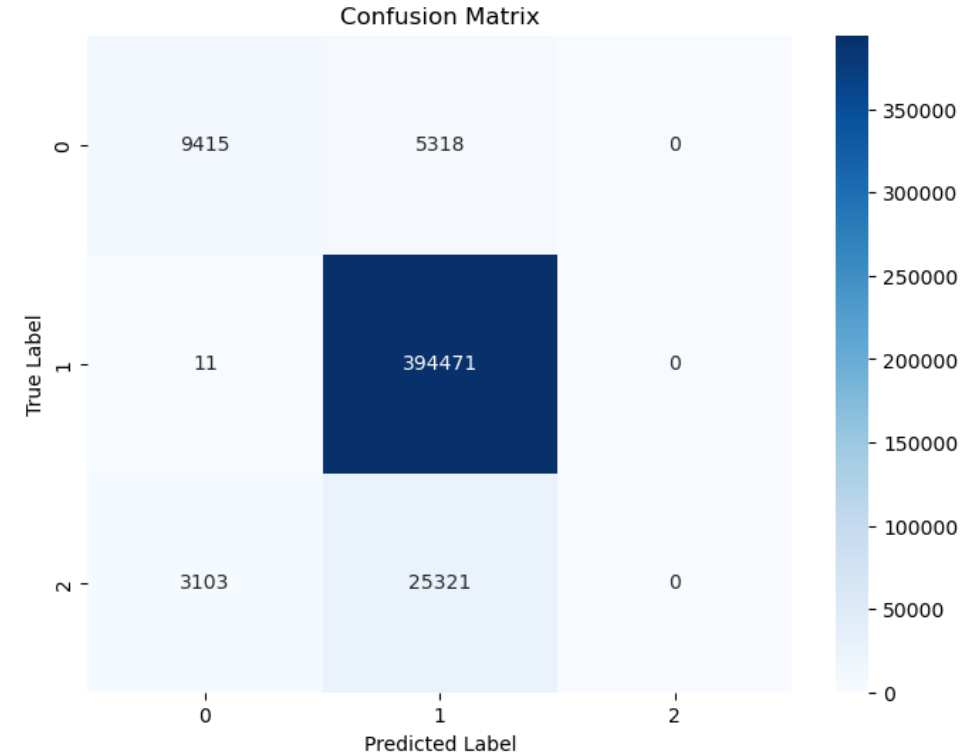


Eredmények kiértékelve a D adathalmazon

Aggregált adathalmaz szavazással



Csak események RandomForest



Macro average F1 score

0.6124

0.7929

További lehetőségek

Neurális hálók

Halmazás

Bináris osztályozás

Adathalmaz bővítése

- Új jellemzők
- Idősorok